Homework #5

5.1T9 5.2T4 5.2T9 5.3T5 5.4T7 5.5T7

5.1T9

9. $A[0..n-1]$是一个n个不同实数构成的数组。如果$i<j$，但是$A[i]>A[j]$，则这对元素$(A[i], A[j])$被称为一个**倒置**(inversion)。设计一个$O(n\log n)$算法来计算数组中的倒置数量。

解. 将A[0..n-1]分成A[0..⌈n/2⌉-1]，A[⌈n/2⌉..n-1]两部分

在合并排序的同时统计倒置数量

先递归计算两个部分内各自的倒置数量并排序

再计算两个元素分别来自两个部分时的倒置数量并排序

即仅用修改合并排序的Merge，让其统计倒置数量

Copy A[0..⌈n/2⌉-1] to B[0..⌈n/2⌉-1]

Copy A[⌈n/2⌉..n-1] to C[0..⌈n/2⌉-1]

先递归对B,C内的元素排成非降序

然后分别让i=0, j=0指向B[0], C[0]

若B[i]>C[j]，则InvNum=InvNum+B_length-i，j=j+1

若B[i]≤C[j]，则i=i+1

由于仅在合并排序中顺便统计了InvNum数量

故时间复杂度与合并排序相同，为O(nlogn)

5.2 T4

4. 请举一个 n 个元素数组的例子，使得我们有必要对它使用本节提到的“限位器”(防止下标越界)。限位器的值应该是多少？再解释一下，为什么一个限位器就能满足所有的输入呢？

解：a. A[n] = [n-1, n-2, ... 0]

当且仅当 A[0] > A[i], i = 1, 2, ... n-1 时，

由于找不到 A[i] 使得 A[i] ≥ A[0]

i 会一直向右搜索直到越界

b. 限位器的值应大于等于数组A中所有数

c. 假设对 A[0..n-1] 划分后为 A[0..r-1], A[r+1..n-1]

由于对 i = 0..r-1, A[r] ≥ A[i]，是天然的限位器

对 i = r+1..n-1，之前添加的限位器可继续作用

5.2 T9

9. **a.** 荷兰国旗问题(Dutch national flag problem)要求对字符 R、W 和 B 构成的任意数组排序(红、白和蓝是荷兰国旗的颜色)，使得所有 R 排在最前面，W 随后，B 在最后([Dij76])。为该问题设计一个效率为线性的在位算法。

b. 解释如何将快速排序算法用于求解荷兰国旗问题。

解. a. DNFSort(A[0..n-1])

r ← 0, w ← 0, b ← n-1

while w ≤ b

if A[w] = "R" { Swap(A[r], A[w]), r ← r+1, w ← w+1 }

else if A[w] = "W" w ← w+1

else if A[w] = "B" { swap(A[w], A[b]), b ← b-1 }

b. 选用中间值"w"对数组进行三路划分

其实快速排序也可利用上述的三路划分，

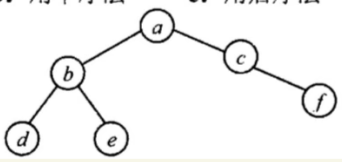
可将与枢轴相等的数快速筛选出

再递归小于枢轴与大于枢轴的部分即可

5.3 T5

5. 遍历下面的二叉树：

a. 用前序法　　b. 用中序法　　c. 用后序法



解. a. 前序法　abdecf

b. 中序法　dbeacf

c. 后序法　debfca

5.4 T7

7. 应用 Strassen 算法来计算

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \times \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \end{array}\right]$$

当 $n=2$ 时停止递归，也就是说，是用蛮力法来计算 2×2 矩阵的积。

解：$A_{00}=\begin{bmatrix}1&0\\4&1\end{bmatrix}$　$A_{01}=\begin{bmatrix}2&1\\1&0\end{bmatrix}$　$B_{00}=\begin{bmatrix}0&1\\2&1\end{bmatrix}$　$B_{01}=\begin{bmatrix}0&1\\0&4\end{bmatrix}$

$A_{10}=\begin{bmatrix}0&1\\5&0\end{bmatrix}$　$A_{11}=\begin{bmatrix}3&0\\2&1\end{bmatrix}$　$B_{10}=\begin{bmatrix}2&0\\1&3\end{bmatrix}$　$B_{11}=\begin{bmatrix}1&1\\5&0\end{bmatrix}$

$$M_1=(A_{00}+A_{11})\times(B_{00}+B_{11})=\begin{bmatrix}4&8\\20&14\end{bmatrix}$$

$$M_2 = (A_{10} + A_{11}) \times B_{00} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = A_{00} \times (B_{01} - B_{11}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -9 & 4 \end{bmatrix}$$

$$M_4 = A_{11} \times (B_{10} - B_{00}) = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_5 = (A_{00} + A_{01}) \times B_{11} = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$$

$$M_6 = (A_{10} - A_{00}) \times (B_{00} + B_{01}) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$M_7 = (A_{01} - A_{11}) \times (B_{10} + B_{11}) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -9 & -4 \end{bmatrix}$$

$$C_{00} = M_1 + M_4 - M_5 + M_7 = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 23 & 14 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 19 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$C_{01} = M_3 + M_5 = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} \quad C_{10} = M_2 + M_4 = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = M_1 + M_3 - M_2 + M_6 = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 11 & 13 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}$$

放 $C = \begin{bmatrix} C_{00} & C_{01} \\ C_{10} & C_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 7 & 3 \\ 4 & 5 & 1 & 9 \\ 8 & 1 & 3 & 7 \\ 5 & 8 & 7 & 7 \end{bmatrix}$

5.5 下7

7. 请解释一下，在快包算法中，如何求点 p_{max}。

解：对于点 P_1P_n，

由于对 $q_1(x_1,y_1)$，$q_2(x_2,y_2)$，$q_3(x_3,y_3)$

$$S_{\triangle q_1q_2q_3} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

即对所有符合条件的点 P，

求 $S_{\triangle PP_1P_n}$ 的值，

令 $S_{\triangle PP_1P_n}$ 最大时的点 P 即为 P_{max}